

我的巫术水晶球——套利者玩坏假设

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/19977459>

上一篇专栏文章争议很大，这也是意料中的事情。在争议当中，有些是理念不同，有些是误解了我的意思，有的是不服气，有的是愤怒，众生百态，有意思得很。

我只是祭奠一下我愚蠢的过去，你们如果不喜欢看，可以无视。就是这样～

先说说误会我意思的几种评论。

一、以为我否定了所有的技术分析。

我否定的仅仅是妄图在图形上利用几种简单的技术指标就构建圣杯的企图。我认为简单组合，看图说话能够预测价格是自寻烦恼，缘木求鱼的。

真正的技术分析，并不是我否定和批判的对象。

如果你很清晰得知道市场的结构，市场的特性和当下时机的把握，技术分析当然是能够赚钱的，而且是赚大钱的。

我之前有幸结识一些大神级的朋友，听闻他们如何测试压力和支撑，如何计算使用资金进行测试，摸清市场主要参与者的底线和期望，然后一个大手笔，画出他们目标中的K线形态，打穿对手的止损，获得丰厚盈利。

是的，所谓主力资金，不是一个虚构的存在，不是阴谋论，而是真正的主宰者。

为什么我能肯定？因为我见到过活的，会动的那种。

技术分析就是这样，交易标的本身的性质决定了价格长期的趋势，然后当下的价格波动是完全由交易双反的行为和资金决定

的，这个和技术面，所谓技术，就是实现的细节。不是看图说话叫技术。

市场拥有的交易功能，该功能是由一笔笔deal完成的，交易是由资金实现的。这个就是实现方法，实现方法的具体细节，就是技术。

在市场里，技术就是资金的计算，各个主要参与方的底线，博弈的各方利益取舍。

所谓的支撑和阻力，不是前期高点低点，或者是久远前的一个价格反复徘徊的区间，而是有许多人愿意交易的价格水平。如果价格跌到一个位置，有很多资金愿意买入，这会形成一个支撑，而这个资金的极限取决于该位置给该参与者带来的博弈的PayOff的大小和该参与者的实力。

摸清楚主要参与者们的实力和意愿。如何搞清？用钱试探出来的。



那是大家伙们玩的，我们小散听听就好了。其实不用如此悲观，大神们在做测试，摸某个江湖水深水浅的时候，会留下痕迹，跟对老大，自然能喝点汤。

如果你没能在五分钟内看出谁是牌桌上最大的傻瓜，那最大的傻瓜就是你了。

市场是个博弈的地方，互相你来我往，或试探或虚张声势或狙杀，不是你做折线图的地方。

（提醒一下各位，在股市里做庄是犯法的，大家千万别走这条邪路）

二、以为我否定了量化交易

我否定的，是以各种信息化手段依旧行迷信之实的策略，并非否定量化交易。

如果之前文章里提到的那样，如果我们并没有找到真正的因，而仅仅是简单得想从过去价格里挖掘出信息来。那么任你手段如何高明，就算用上最新的深度学习算法，配合量子计算机，都是徒劳无功的。

量化，仅仅是手段的升级。如果思路不正确，量化是很糟糕的，因为他会让你误以为自己是高科技。

打个比方，好比电脑算命，在电脑还不普及的时代，曾经风靡街头。虽然计算机技术本身确实是科学技术的产物，然而电脑算命依旧是迷信，是无稽之谈。



将手相命理写成软件，并不能提高手相算命的准确度，本质上并无差别。

那有无真正靠谱的量化交易策略呢？当然是有的。但每一种成功的量化交易策略背后都有一套真正能站得住脚的交易逻辑，有符合事实的交易假设。

量化是提高理性程度和靠谱程度的利器，但如果交易逻辑本身就是玄学的话，那你会让你产生高科技的错觉。

三、以为我一定要找100%准确的东西，不知道概率是什么东西

有一种看法，以为我要找确凿无疑的东西，而策略的制定者只需要知道大概率的事情就OK了，要预测准确的未来无异于痴人说梦，但概率的偏向则是靠谱的。

首先，我是知道概率是什么东西的。也知道根据确凿的概率分布，可以构建出稳定获益的策略。问题是，你从何处找出概率来？

大部分的历史统计类策略，把过去出现的频率当概率。



我们知道，一个骰子如果是做工优良而没有作弊的话，它出现任何一个数的概率是六分之一。为什么是六分之一？因为有六个面啊。

那如果我们赌博骰子的话，赌大小，赔率是一倍，那我们的胜算就是零。或者说期望收益为零，如果赌桌抽水的话，就是个必然输钱的游戏。

那如果我们有灌铅骰子呢？



那我们知道，偏向某个数的概率就变大了，我们持续压住这个高概率的数，就能获得赌博的正期望收益了。

第一个战胜赌场的人，做法的原理也是这样的。

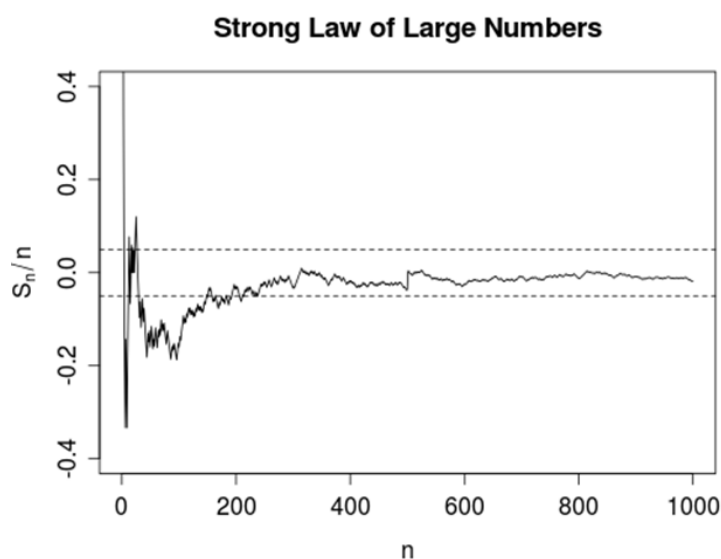
在 1873 年，有一位名叫 Joseph Jagger 的英国人在蒙特卡洛（和澳门同样位列世界四大赌城之列）赌场上大放异彩，赚了一大笔钱。Joseph 是一位工程师，他刚到赌场的时候，没有像其他的赌徒那样先拿几百英镑小试牛刀，而是雇用了几个助手来静观其变，偷偷地将赌场里每天运行的六个轮盘每次中奖的数字记录下来。



连续六天之后，他将写满了数字的一页页纸统计到一起，发现其中有一个轮盘 36 个数字出现的次数不是很均等，有九个数字出现的次数稍微偏高。发现了这个漏洞之后，Joseph 将自己准备的钱反复在这个“问题轮盘”的九个数字上押注，经过连续几天

几十个小时的赌战，赢多输少，他已经赚了十几万美元。早在第一天，赌场的工作人员就已经注意到了他总是在赢钱，可是拿他也没办法，因为赌场并没发现他有任何作弊行为。几天之后，赌场才把这台轮盘更换，结束了 Joseph 的常胜之旅，不过此时他已经可以满载而归。

大数定律是可以作为演绎推理的前置真命题来使用的，概率是人类认识世界的一大飞跃进步，是理性的。



如果你有确定性的概率分布，那就可以利用该性质构建你需要的系统。

也不用担心你期望的事件迟迟不来，虽然概率事后统计依然在预期空间，可你已经输光所有资本被迫退场，你不需要担心。前辈们已经你想好了。

大家学习凯利公式就好，证明很漂亮，是通过数学演绎得出的，不是赌徒们的经验之谈。



事实上，大数定律可能是金融领域运用得最多的定律了。以至于它都隐形了，大家都不谈论它，因为它无处不在，犹如空气。大家都默认使用它，大家也都默认别人都知道并且熟悉它。

问题出在，太多人**把历史上发生某些事情的频率，当作了概率。**

相关性并不意味着因果，这句话在知乎上虽然已经说烂了，但当充斥着欲望，想要从历史价格图上抠出钱来的时候，就兽性大发了。

概率是因果性质的，灌铅骰子的某个数值概率变大是因为那一面的质量比较大。并不是因为该面历史上出现的次数较多。因果不能相反，因为单纯的相关性，很有可能是没有关系的关系而已。

Fig.1
Facebook推动了希腊债务危机?



Fig.2
科学家为骗取资助而让全球变暖?

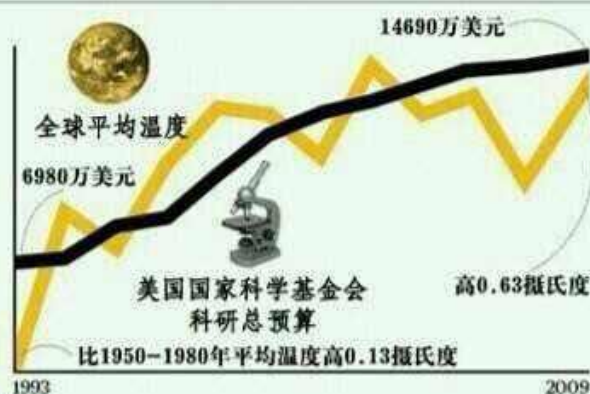


Fig.3
“Ava”们导致了美国房地产泡沫?



Fig.4
有更多人买报纸的话M·奈特·沙马兰导演就能不再拍烂片?



越到后面越荒诞，这都是说明了相关性和可能无关于因果。而一心想要找到圣杯印钞机的人们，会硬是在某些相关性上强行解释出因果来。

比如第一张图，希腊国债的收益率和Facebook的用户数量，我们可以强行解释说，那是因为Facebook代表的美国科技的进步，使得全球美元资产强势，而迫使希腊国债的收益率升高。

你看，是不是强行解释通了呢？虽然我们不知道那是希腊财政的问题导致的，但鬼迷心窍，好不容易找到相关性的投机者，如何能割舍放下？

如果你有真正的概率分布，恭喜你！构建策略的后续步骤已经很简单了，如果不会，我教你。但，别拿某个历史强相关，就觉得自己掌握了天机。

毕竟，任何理性投资者，都是不会根据叫 Ave 的婴儿的数量来交易房地产资产的。

四、演绎推理的前提条件必须是归纳出来的，因此演绎并不比归纳更靠谱

好不容易归纳出点相关性了，如何能让归纳法有缺陷来毁掉我无限光明的前景？！是可忍，孰不可忍。

我们来做个简单演绎

A：任何三角形的三个角角度之和为180度

B：已经得知两个角之和是120度

推论：第三个角是60度

A 和 B 都是前提条件，其中A 是三角形的性质决定的，B是测量出来的。

那是不是我见得三角形多了去了，比你们这些破形状不知道高到哪里去了，我和这些牛逼的三角形们谈笑风生，其他形状 naive,too simple还得加强学习？

不是的，这是三角形本身的性质决定的。不是因为我博览群三角形。

再说个段子，活跃下气氛。

记得以前直播的时候，韩乔生老师猛然发现，本届世界杯的进球数和丢球数惊人得巧合，是一模一样的！



事物本身的性质决定的东西，不需要经验丰富，我们也能断言。而我们不清楚原因和性质的时候，再多的经验也只是经验而已。尽管我看的足球比赛数量远远不如韩乔生老师，但下届世界杯的进球数和丢球数的关系，我心中还是有点谱的。

有极限亏损的前提下试探经验性的假设可以有，但要真压上宝赌，还是悠着点。

还有B类的前提条件，是我们测量出来的。测量有误差，但误差是可以管理控制的。就跟有靠谱的概率分布的情况下，风险是可以管理控制的一样。用真金白银在市场上测试各方的利益底线，就是测量法得出的前提条件。

那市场上有确定的真命题吗？难道市场上我们讨论的那些东西，有不是归纳出来的吗？如果我们讨论来讨论去的东西，无非都是归纳的经验的话，那演绎纵使再好，又有什么意义呢？

当然是有确定性的事情可以作为推演的前提条件的。

A：期货交割后，持仓就变成了现货商品

B：一种商品在同一时刻，只能有一种价格

期货交割后的合约价值，将等同于现货价格

这个推论，是归纳还是演绎的呢？A 是因为我期货交割看得多了，猛然发现有个神奇的规律，期货交割期，价格等同于现货吗？

这是由期货合约的合约条款来决定的。不是我见得多了而别人 too young。

好了，问题来了。

B命题，也称为所谓的“一价定律”，是确定的吗？为什么一种商品在同一时刻，就一定要一种价格呢？期货的价格在交割的时候，价格就是现货价格，那交割前呢？我们在激烈厮杀博弈的时候呢？我关心的是主力合约的价格好不好！

这是个好切入点，江湖上各个流派的算命先生们，都各自有各自的门道，出来混口饭吃，总要拿点吃饭家伙不是。我的巫术水晶球，也是我对市场未来判断的假设，是套利者们的确定性行为，如何影响博弈各方利益格局的临界点。

论套利者们玩坏之后造成的不可调和的矛盾总爆发后的场面如何收拾的残破场景



真绕口，那当然，既然是巫术水晶球，当然要玄玄幻幻，模模糊糊，不清不楚得才好忽悠人嘛！否则，给人一眼看穿，还有什么好和稀泥的？

我们盯水晶球看一会儿，我发现出现了两个数据。一个是澳元现在的报价AUD/USD的报价在0.7708，与此同时，澳元期货的报价在0.7577。澳元和澳元之间并没有质量的差别，它们都是澳元。不同的是，期货合约要在三个月后才给你现钞澳元。

那这份合约的价值，应该是三个月后的澳元的汇率价格。市场有发现价格的功能吗？市场能通过一买一卖神奇得预测未来的价格吗？

市场再怎么神奇，也是人类在参与，人类不能预见未来，市场也不能。当我们发现澳元有两个价格的时候，你作为投机者，你的反应是什么？

当然是买入澳元期货，并且做空AUD/USD啦。因为未来它们两个的价格总是会一样的，如果澳元大涨的话，那么我们做空AUD/USD固然是亏损严重，但我们澳元期货上的收益将比现货的损失大。

如果澳元大跌呢？我们期货固然是损失了不少，可我们现货做空的收益将多余期货损失。那如果未来的价格介入0.7708和0.7577之间呢？那两笔交易可不都是盈利的吗？

分析是没有问题，但如果你真的开始这比套利交易后，你会发现现货的做空头寸会收取高昂的利息。因为你融空了AUD/USD，你向别人借了澳元卖掉，可澳元借贷是要收取利息的呀，你不能白借。

如果按照市场正常的利率来借贷，最后你会发现，这笔交易不赚不亏。算上你个人的融资成本比别人高的话，到头来还是亏损的。

到这里，相信聪明的读者们都明白了，天上不会掉馅饼，期货的价格就是由套利者们的成本决定的，它并不能神奇得发现未来的价格，而是由套利者们不断辛勤得板仓来实现的。

只要期货的价格和现货的差距稍稍变大，就会出现套利者，做空一个做多一个，等待他们回归，获取无风险的收益。

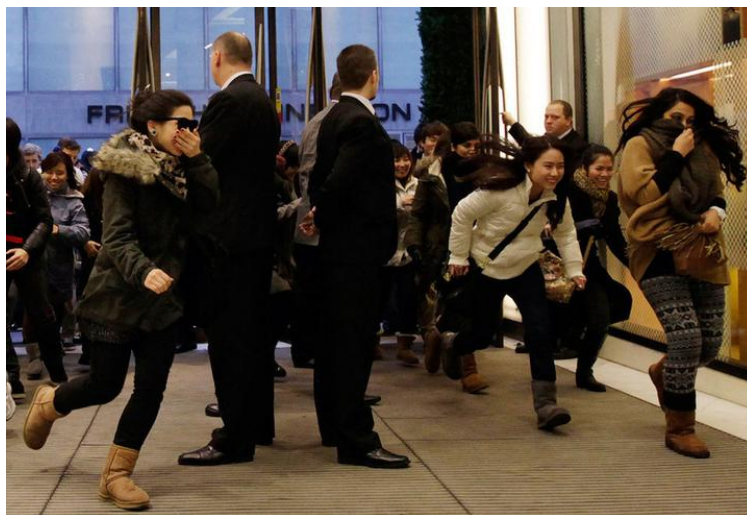
我们再看EUR/USD的价格和EUR期货的价格，我们发现相差无几，因为欧元目前的融资利率已经非常低了，自然不会有套利空间留给你。

天上不会掉馅饼，不仅仅是防止受骗上当的不二真理，还是决定金融资产价格的神奇钥匙。紧紧抓住这一点，就能获益无穷，虽然这是个常识。

我当然不是发现这个的第一人，其实但凡学过金融的人都知道：

$$F = Se^{rt}$$

当我利用套利者的思维去看待市场的时候，去分析局面的时候，脑袋往往出现这样的场景：



一个个洋溢着真诚的笑容，真实世界里的套利者们往往并不是持着如同期货市场套期保值一般的确定性策略和事实（套保和远近期回归策略其实也是有风险的，就是不回归弄到你爆仓其实也是可以的），往往是抱着一个偏见进行“套利交易”。

仅仅这一点，我发现竟然看懂了之前觉得神秘异常的事情。

这种行为的确定性，赋予了我们水晶球神奇的魔力，因为不到黄河心不死，不见棺材不落泪，见了棺材还编故事的套利者们的行为，变得不再神秘了。

而他们的力量，竟然是决定性的。不可思议的疯狂世界。



当见到上面这种场景时，有意思的事情就要发生了。

=====

因为之前大量的微信公众号在我没授权的情况下盗用我的文章，并且还故意抹去作者信息，甚至篡改内容，故而自己开个微信公众号。欢迎大家关注。

